

Equations et Inéquations dans $\mathbb{R}$

Exercice 1 :

Résoudre les équations ou inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$

a) $2x^2 - 5x + 3 \geq 0$

b) $(x + 3)(1 - 2x) < (1 - 2x)(5 - 4x)$

c) $\frac{-6x^2 - 9x - 3}{-x^2 + 8x - 17} > 0$

d) $\frac{(7t - 1)}{(2 - t)(\sqrt{3} + t)} \leq 0$

e) $\frac{(3\omega - 1)}{(2 + 5\omega)} \leq 1$

f) $\frac{1}{\varphi + 2} + \frac{1}{\varphi - 2} = \frac{6}{5}$

g) $(x + 1)(x + 2) = (x + 3)(x + 4) + (x + 5)(x + 6)$

h) $(a^2 - 3 - 2a)(a^2 + 2 + 2a) < 0$

i) $(2x - 6)(4 - 4x) > 0$

j) $\sqrt{\varphi^2 + 4\varphi + 4} \geq \sqrt{\varphi^2 - 6\varphi + 1}$

Exercice 2 :

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1) $\frac{1}{x} > \frac{x}{x+2}$

2) $\frac{x}{x+1} \leq \frac{3}{(x+1)(x-2)}$

3) $\frac{x}{(x-2)^2} \leq 1 + \frac{3}{x-2}$

4) $\frac{2}{x+3} < -x$